

Les protéines

Module 2 — Biochimie | Fiche de cours n°4 (actualisation complète, p.1-16) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1x, ★★ 2x, ★★★ 3x ou plus). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 38 notions ci-dessous sont celles marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours (Parties 1 et 2), avec leur fréquence au concours. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Le pont disulfure est une liaison covalente (distance fixe).	p.3
2	★★	Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.	p.3
3	★	Le pont disulfure permet le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.	p.3
4	★	La structure primaire correspond à l'enchaînement des acides aminés.	p.4
5	★	La structure primaire est orientée N - C.	p.4
6	★★★	Le nombre de N-peptides différents que l'on peut former avec les 20 acides aminés est 20^n.	p.4
7	★	La masse apparente de l'univers, à laquelle on compare la masse des protéines possibles de 100 aa, est de $1,7 \cdot 10^{56}$ g.	p.4
8	★★	L'hélice α droite est l'une des structures secondaires les plus fréquentes des protéines.	p.5
9	★	Dans l'hélice α droite, les valeurs des angles φ et ψ sont fixes.	p.5
10	★★	L'hélice α droite est stabilisée par des liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH.	p.5
11	★	Dans l'hélice α droite, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et n+4.	p.5
12	★★	Dans l'hélice α droite, les chaînes des résidus sont orientées vers l'extérieur.	p.5
13	★	Le feuillet β correspond à la forme « détendue » des chaînes.	p.5
14	★	Dans le feuillet β, la liaison hydrogène s'établit entre les chaînes.	p.5
15	★	Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.	p.6
16	★	La fonction des motifs en doigts à zinc est la reconnaissance de l'ADN.	p.6
17	★	Le schéma du motif en doigt à zinc montre un feuillet β et une hélice α autour de l'atome de zinc.	p.6
18	★★	La structure quaternaire est l'agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.	p.6
19	★	Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.	p.7
20	★	La dénaturation des protéines est irréversible dans la majorité des cas.	p.8
21	★★	Les réducteurs sont des agents dénaturants des protéines.	p.8
22	★	Les kératines alpha sont des protéines fibreuses.	p.9
23	★	La partie centrale des kératines alpha présente une répétition de motif de 7 acides aminés.	p.9
24	★	Dans le motif répété de 7 aa des kératines alpha, les acides aminés n°1 et 4 sont apolaires.	p.9
25	★	La structure secondaire des kératines alpha est l'hélice α droite.	p.9
26	★★	Les hélices α de la super-hélice des kératines alpha sont unies par des liaisons hydrophobes.	p.9
27	★	Dans la structure quaternaire des kératines alpha, un pont disulfure relie 2 super-hélices.	p.9
28	★	Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de l'insolubilité des kératines alpha.	p.9
29	★	Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux sont des éléments de structure formés de kératine alpha.	p.9
30	★	La structure secondaire des protéines membranaires est une hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 acides aminés.	p.10
31	★	La pepsine coupe les immunoglobulines après la région charnière, après le pont disulfure localisé entre les 2 chaînes lourdes.	p.13
32	★	Le schéma des fragments des immunoglobulines situe les fragments Fab, (Fab')₂ et Fc et les sites de coupure de la papaïne et de la pepsine.	p.13
33	★	La région N-terminale des immunoglobulines (VH et VL) reconnaît l'antigène.	p.14
34	★	Un domaine des immunoglobulines est constitué de 2 feuillets β antiparallèles.	p.15
35	★	Les 2 feuillets β d'un domaine des immunoglobulines sont reliés par un pont disulfure.	p.15
36	★	Les chaînes lourdes (H) des immunoglobulines comportent 4 domaines : VH, CH1, CH2, CH3.	p.15
37	★	Les 3 boucles hypervariables des immunoglobulines sont situées dans les domaines variables.	p.15
38	★	Les IgM sont des pentamères d'immunoglobulines.	p.16

1 · GÉNÉRALITÉS

p.2

- Une des grandes classes de **molécules du vivant**.
 - grec ancien **proteion** = le premier ; décrit par **Berzelius, 1838**
- Définition : **polymères linéaires d'acides aminés**, constitués d'une ou plusieurs chaînes.
 - généralement **plus de 100 aa** par chaîne
- Organisation : **structure primaire** ; **conformation** due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires.
 - modifications **post-traductionnelles** : phosphorylation, glycosylation

2 · TYPES D'INTERACTION

p.3

- **Liaisons covalentes** = distance fixe.
 - **coordination** : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes (ex. fer de l'hème – azote de l'histidine de l'hémoglobine)
- ★ **Le pont disulfure est une liaison covalente.**
- ★★ **Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.**
 - formation d'une **cystine** ; énergie : **250 kJ.mol⁻¹** ; maintien de la structure (ex. inhibiteur pancréatique de la trypsine)
- ★ **Le pont disulfure permet le rapprochement d'aa qui étaient éloignés.**
- **Liaisons électrostatiques** = distance variable.
 - **ionique** : charge – charge, attraction de charges contraires ; liaison forte ; énergie en **1/d** ; plus il y a d'eau, moins la force est importante ; forte dans le vide ; très puissante à l'intérieur de la protéine
 - charge – dipôle : non détaillée
 - **hydrogène** : atome électronégatif + H porté par un atome électronégatif ; **10 à 40 kJ/mol** ; feuillet bêta parallèle
 - **hydrophobe** : rupture des liaisons H entre molécules d'eau ; dipôle – dipôle entre aa isolés de l'eau ; jusqu'à **30 kJ/mol**
 - **Van der Waals** : **1 à 10 kJ/mol**, varie en **1/d⁶**

3 · STRUCTURE PRIMAIRE

p.4

- ★ **Structure primaire = enchaînement des acides aminés.**
- ★ **Orientation N – C.**
 - ex. **sérum albumine** : protéine la plus abondante du sang
- Combinatoire : dipeptide **20 × 20 = 400** dipeptides différents.
- ★★★ **N-peptides : 20ⁿ.**
 - 100 aa : **20¹⁰⁰ = 1,2.10¹³⁰** possibilités, soit **2,2.10¹¹⁰ g** de protéines possibles
- ★ **Masse apparente de l'univers (comparaison) : 1,7.10⁵⁶ g.**

4 · STRUCTURE SECONDAIRE : HÉLICE α DROITE

p.4-5

- Définition : agencement tridimensionnel à **courte distance** de la chaîne protéique.
 - structure **régulière** : angles ϕ et ψ identiques pour plusieurs résidus consécutifs
 - interviennent : liaisons interatomiques **internes**, avec l'**environnement** ou entre plusieurs chaînes, modifications **post-traductionnelles** des résidus
- ★★ **Hélice α droite : l'une des structures secondaires les plus fréquentes.**
 - tourne dans le **sens des aiguilles d'une montre** vue par le haut ; **3,6 résidus** par tour
- ★ **Valeurs de ϕ et ψ fixes.**
- ★★ **Stabilisée par des liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH.**
- ★ **Liaisons hydrogène entre les résidus n et n+4.**
 - liaisons H **parallèles** à l'axe de l'hélice
- ★★ **Chaînes des résidus orientées vers l'extérieur.**
 - permet les **interactions avec l'environnement** ; plus fréquente que l'hélice **collagène**, l'hélice **3₁₀** et l'hélice **gauche**

5 · FEUILLET β & RAMACHANDRAN

p.5

- ★ **Feuillet β : forme « détendue » des chaînes.**
- ★ **Liaison hydrogène entre les chaînes.**
 - AA le **plus écartés** les uns des autres
 - **parallèle** : brins dans le même sens ; **antiparallèle** : sens opposé
- **Diagramme de Ramachandran (Ψ en fonction de Φ)** : feuillets β antiparallèle et parallèle, hélice du collagène, hélices 3₁₀, α droite et π .
 - **chaîne étirée** ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) : protéine **dénaturée**

6 · DOIGTS À ZINC, TERTIAIRE & QUATERNAIRE

p.6

- Motifs en doigts à zinc : **petits motifs structuraux.**
- ★ **Zinc lié aux aa.**
 - **repliement important** de la chaîne peptidique sur elle-même
 - ex. motif à **2 cystéines** et **2 histidines** → motif **C2H2**
- ★ **Fonction : reconnaissance de l'ADN.**
 - important dans les **facteurs de transcription**
- ★ **Schéma : feuillet β et hélice α autour de l'atome de zinc.**
- **Structure tertiaire** : organisation spatiale des structures secondaires **reliées par des boucles.**
 - structure tridimensionnelle d'**une chaîne** d'aa ; ex. **ubiquitine**, protéine globulaire (schéma : $\alpha 1$, $\beta 1$ à $\beta 5$, hélice 3₁₀)
- ★★ **Structure quaternaire : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.**
 - **homomère** = chaînes identiques ; **hétéromère** = chaînes différentes
 - ex. **hémoglobine** : globulaire, **4 chaînes**, soluble avec AA **hydrophiles** en surface

7 · CONFORMATION & REPLIEMENT

p.7

- Nombre de conformations possibles **considérable.**
 - 100 aa : 3 conformations/résidu → **3¹⁰⁰ = 5.10⁴⁷** ; repliement en **10⁻¹³ s**
 - tout tester : **1,6.10²⁷ années** vs âge de l'univers : **10¹⁰ années**
- Protéine **non repliée** : énergie élevée ; protéine **stable** : énergie faible.
 - plusieurs conformations possibles ; chemins de repliement **possibles** et d'autres **interdits** (« paysage » thermodynamique)
- ★ **Protéines chaperons : aide au repliement des protéines.**
- **HSP (Heat Shock Protein)** : activité qui **augmente avec la chaleur.**
 - chaîne reconnue par **HSP 40** → transport vers **HSP 70** (70 kDa)
 - hydrolyse de l'**ATP** : relargage d'HSP 40 + énergie → modification de la structure
 - fixation de **NEF** (Facteur d'Échange de Nucléotide) : relargage de l'ADP, fixation de l'ATP, libération de la protéine repliée
 - HSP70 revient à sa configuration initiale (nouveau cycle) ; protéine mal formée **ubiquitinylée** puis dégradée par le **protéasome**

8 · DÉNATURATION

p.8

- Perte de la **conformation normale** → **linéarisation** ; protéine **inactive.**
- ★ **Irréversible dans la majorité des cas.**
- Mécanisme : rupture des liaisons **autres que peptidiques.**
- ★★ **Agents dénaturants : réducteurs.**
 - aussi : **chaleur, pH, détergents, urée** = agent chaotrope

9 · KÉRATINES ALPHA

p.9

- ★ **Les kératines alpha sont des protéines fibreuses.**
 - structure primaire en 3 domaines : N-term et C-term **courts** (longueur et composition variables) ; partie centrale **longue, 300 aa**, hélice α , domaine en **bâtonnet**
- ★ **Répétition de motif de 7 aa.**
- ★ **Les aa n°1 et 4 du motif sont apolaires.**
- ★ **Structure secondaire : hélice α droite.**
 - alignement des résidus **apolaires**
- Tertiaire : **super-hélice gauche** de 2 hélices α enroulées sur la gauche.
- ★ **Liaisons hydrophobes entre les hélices.**
- Quaternaire : **protofibrille** = 2 super-hélices.
- ★ **Pont disulfure entre 2 super-hélices.**
- ★ **Pont disulfure responsable de l'insolubilité.**
 - richesse en ponts disulfure $\rightarrow$ variation de la **rigidité** et de l'**extensibilité**
- ★ **Ongles, cheveux, cornes des animaux.**
 - kératine **riche** en ponts disulfure ; laine, peau : kératine **pauvre**
- Permanente** : 1. réduction des ponts disulfures ; 2. réorganisation (plus ou moins frisés) ; 3. **réoxydation** des cystéines, maintien de la forme.
- Pathologie : mutations des gènes des kératines alpha $\rightarrow$ fragilité de la peau ou des phanères.
 - ex. **dermatose bulleuse**

10 · PROTÉINES MEMBRANAIRES

p.10-11

- Membrane = **bicouche phospholipidique** (barrière sélective semi-perméable).
 - queue **hydrophobe** à l'intérieur, tête **hydrophile** en surface ; ex. récepteurs membranaires
- Avec l'eau : aa **hydrophobes** à l'intérieur, aa **hydrophiles en surface** $\rightarrow$ solubilité de la protéine.
- **Intrinsèques** = à l'intérieur de la membrane.
 - aa hydrophobes au contact de la bicouche ; aa hydrophiles à l'intérieur de la protéine ou hors de la bicouche
- **Extrinsèques** = ne traversent pas la membrane, fixées à la surface.
 - ancrage par des extrémités hydrophobes : acides aminés ou **ajout d'acides gras**
- ★ **Structure secondaire : hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa.**
 - structure **stéréotypée** ; en contact **latéral** avec les **AG**
- Prédiction selon l'**indice d'hydrophobie** : le plus hydrophobe **isoleucine**, le moins **arginine**.
 - seuil d'hydrophobicité** : à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane

11 · MYRISTOYLATION & RÉCEPTEURS 7TM

p.11-12

- Modifications post- ou co-traductionnelles : souvent des protéines **extrinsèques**, liaisons **covalentes**, pendant ou après la traduction.
- **Myristoylation** : acide myristique (**14 C**) sur **glycine en N-term**, liaison **amide**.
 - 1. activation (**acyl-CoA synthétase**) : acide myristique + CoA + ATP $\rightarrow$ myristoyl-CoA + AMP + PP
 - 2. transfert (**myristoyl transférase**) : myristoyl-CoA + protéine $\rightarrow$ myristoyl-protéine + CoA
- Myristate **peu hydrophobe** : **ancrage intracellulaire**, peut facilement se déplacer.
 - ex. **protéine G**, oncogène (pro-cancérigène), protéines de virus (**VIH**)
- **Récepteurs à 7 domaines transmembranaires : 800 gènes** (4 % du génome).
 - palmitoylés** (16C) côté **C-term** : meilleure adhésion que la myristoylation ; modification post-traductionnelle
 - traversent **7 fois** la membrane : hélices α hydrophobes en **faisceau**
- Rôle : récepteurs **couplés à une protéine G** (transduction du signal), d'hormone ou de neuromédiateur.
 - ex. récepteurs à l'**adrénaline**, à l'**acétylcholine**

12 · IMMUNOGLOBULINES : RÔLE, STRUCTURE & FRAGMENTS

p.13

- Rôle : reconnaissance des **molécules étrangères** à l'organisme ; fonction **d'anticorps**.
 - immunité **humorale** (s'oppose à l'immunité cellulaire) ; synthèse par les **lymphocytes B**
- Structure commune : **deux chaînes lourdes H + deux chaînes légères L $\rightarrow$ H₂L₂**.
- Fragments définis par les sites de coupure d'**endoprotéases**.
 - pepsine** : retrouvée dans le tube digestif des mammifères ; **papaïne** : vient de la papaye
- ★ **La pepsine coupe après la région charnière : après le pont disulfure localisé entre les 2 chaînes lourdes.**
 - pepsine $\rightarrow$ **fragments Fc découpés en petits morceaux + 1 fragment (Fab')₂**
- Papaïne : coupe **en amont de la région charnière** (avant le pont disulfure inter-chaîne) $\rightarrow$ **1 fragment Fc + des fragments Fab**.
- ★ **Schéma : fragments Fab, (Fab')₂ et Fc ; sites de coupure de la papaïne et de la pepsine au niveau de la région charnière.**
- **Fc** (C : cristallisable) : **domaine constant** ; pas de fonction anticorps ; **fonctions effectrices** des Ig.
 - activation du **complément** ; liaisons aux **récepteurs**
- **Fab** (ab : antigen binding) : domaine de **liaison à l'antigène**.
 - partie variable = identité de chaque anticorps, grâce au **réarrangement génétique** différent des gènes codant pour les anticorps dans les lymphocytes
- **(Fab')₂** : partie variable et charnière de liaison ; **deux domaines** de liaison à l'antigène.

13 · Ig : CHAÎNES, SÉQUENCE & DOMAINES

p.14-15

- Chaînes lourdes : **5 classes** (α , δ , ϵ , γ , μ) ; **50 kDa** ; reliées entre elles par **un ou plusieurs ponts disulfure**.
- Chaînes légères : **2 classes** (κ , λ) ; **25 kDa** ; reliées **aux chaînes H par un pont disulfure**.
- Région N-terminale : VH et VL, **variable**.
- ★ **La région N-terminale reconnaît l'antigène.**
- Région C-terminale : CH et CL, **constante**.
- ★ **Domaines : 2 feuillets β antiparallèles.**
- ★ **Les 2 feuillets β sont reliés par un pont disulfure.**
 - boucles d'environ **70 aa** : forte homologie, structure 3D similaire
- ★ **Chaînes H : 4 domaines (VH, CH1, CH2, CH3).**
 - chaînes L : **2 domaines** (VL, CL)
- Régions hypervariables : **CDR** au niveau N-terminal ; **3 boucles hypervariables**.
- ★ **Les boucles hypervariables sont situées dans les domaines variables.**
 - parties de l'anticorps reconnaissant l'antigène** par liaisons non covalentes ; ex. anticorps humain lié à l'hémagglutinine HA1 du virus de la grippe

14 · CLASSES D'Ig : IgG, IgA, IgM

p.16

- **IgG** : chaîne lourde γ ; chaîne légère κ ou λ ; les **plus abondantes**.
 - rôles : activation du complément ; cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des Ac
- **IgA** : chaîne lourde α ; **dimère** d'Ig ; **4 sites** de fixation à l'Ac, relié par la **chaîne J** (protéine de jonction), **pièce sécrétoire** entourant les Ig.
 - rôle : **première ligne de défense dans les sécrétions** (action contre virus, bactéries ; rôle dans le microbiote)
- **IgM** : chaîne lourde μ ; **10 sites** de fixation, reliés par une chaîne J et des ponts disulfures ; Ig la plus lourde : **900 kDa**.
- ★ **Les IgM sont des pentamères d'Ig.**
 - rôles : identiques à ceux des IgG ; **réponse primaire** à l'antigène — leur **dosage** permet de savoir si l'infection est **récente**